REDES INALÁMBRICAS

IEEE 802.11

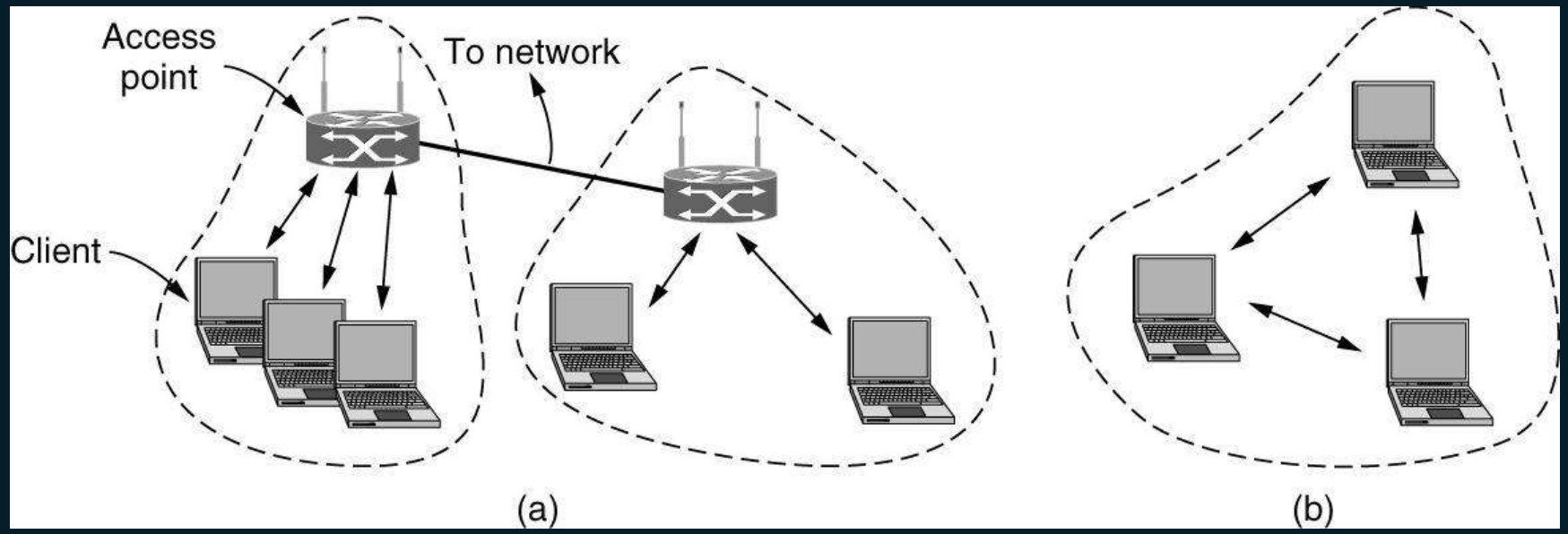
Capa física, acceso al medio, servicios y seguridad

Redes de Computadoras A

Facultad de Ingeniería



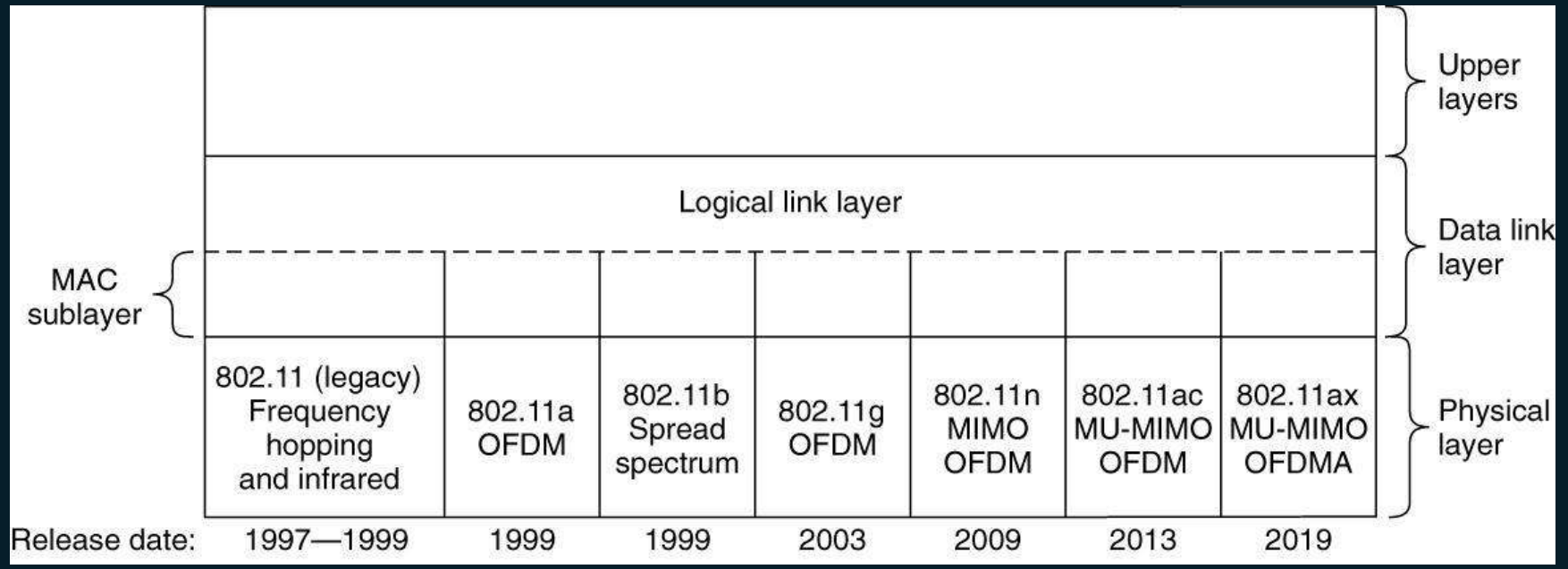
Arquitectura: infraestructura y ad hoc



Infraestructura: las STA se asocian al AP. Ad hoc: forman un IBSS.

DCF también se usa en infraestructura; PCF no define ese modo.

Una MAC, distintas capas físicas



La MAC ofrece servicios de enlace sobre diferentes PHY.

La evolución de la radio no elimina las funciones de acceso al medio.

Evolución histórica de 802.11

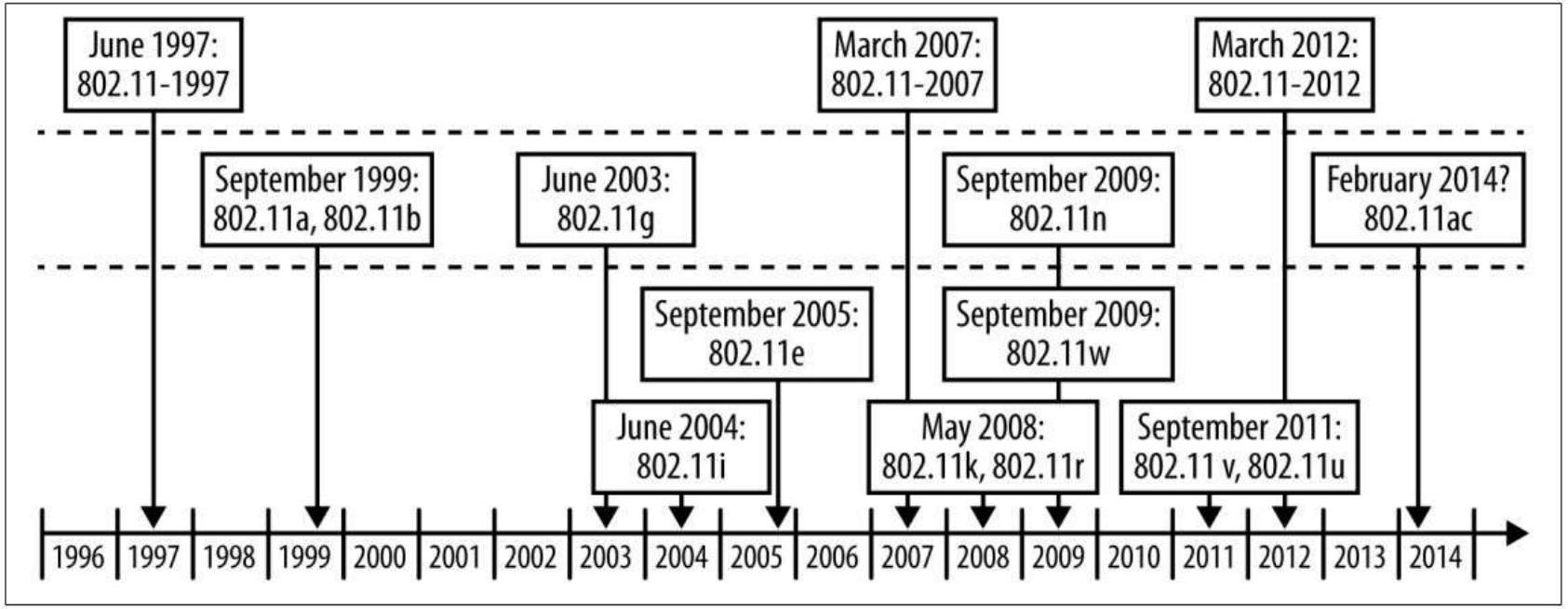


Figure 1-1. 802.11 timeline

La cronología original muestra las primeras enmiendas y sus consolidaciones.

Una enmienda puede cambiar la PHY, la MAC o ambas.

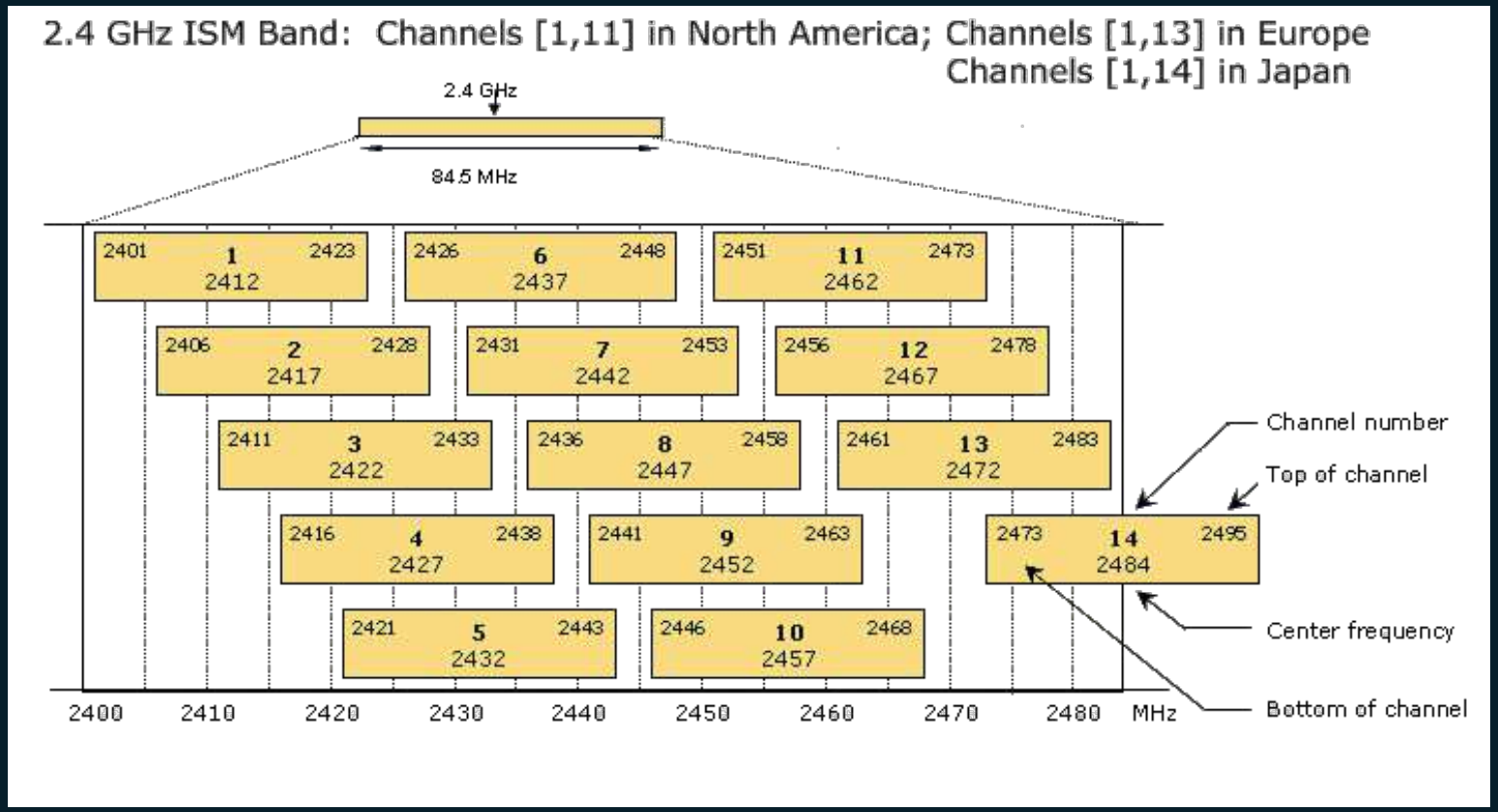
PHY: bandas, modulación y tasas

PHY	Protocol	Release date[16]	Frequency (GHz)	Bandwidth (MHz)	Stream data rate[17] (Mbit/s)	Allowable MIMO streams	Modulation	Approximate range [citation needed] Indoor	Outdoor
DSSS/FHSS[18]	802.11-1997	Jun 1997	2.4	22	1, 2	—	DSSS, FHSS	20 m (66 ft)	100 m (330 ft)
HR-DSSS[18]	802.11b	Sep 1999	2.4	22	1, 2, 5.5, 11	—	DSSS	35 m (115 ft)	140 m (460 ft)
OFDM	802.11a	Sep 1999	5	5/10/20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (for 20 MHz bandwidth, divide by 2 and 4 for 10 and 5 MHz)	—	OFDM	35 m (115 ft)	120 m (390 ft)
	802.11j	Nov 2004	4.9/5.0[D] [19][failed verification]					?	?
	802.11p	Jul 2010	5.9					?	1,000 m (3,300 ft)[20]
	802.11y	Nov 2008	3.7[A]					?	5,000 m (16,000 ft)[A]
ERP-OFDM	802.11g	Jun 2003	2.4					38 m (125 ft)	140 m (460 ft)
HT-OFDM[21]	802.11n (Wi-Fi 4)	Oct 2009	2.4/5	20	Up to 288.8[B]	4	MIMO-OFDM	70 m (230 ft)	250 m (820 ft)[22] [failed verification]
				40	Up to 600[B]				
VHT-OFDM[21]	802.11ac (Wi-Fi 5)	Dec 2013	5	20	Up to 346.8[B]	8	MIMO-OFDM	35 m (115 ft)[23]	?
				40	Up to 800[B]				
				80	Up to 1733.2[B]				
				160	Up to 3466.8[B]				
HE-OFDMA	802.11ax (Wi-Fi 6)	Feb 2021	2.4/5/6	20	Up to 1147[F]	8	MIMO-OFDM	30 m (98 ft)	120 m (390 ft) [G]
				40	Up to 2294[F]				
				80	Up to 4804[F]				
				80+80	Up to 9608[F]				

Tabla de referencia histórica: las tasas indicadas son máximos PHY.

La tasa útil depende de la configuración, la sobrecarga y la contienda.

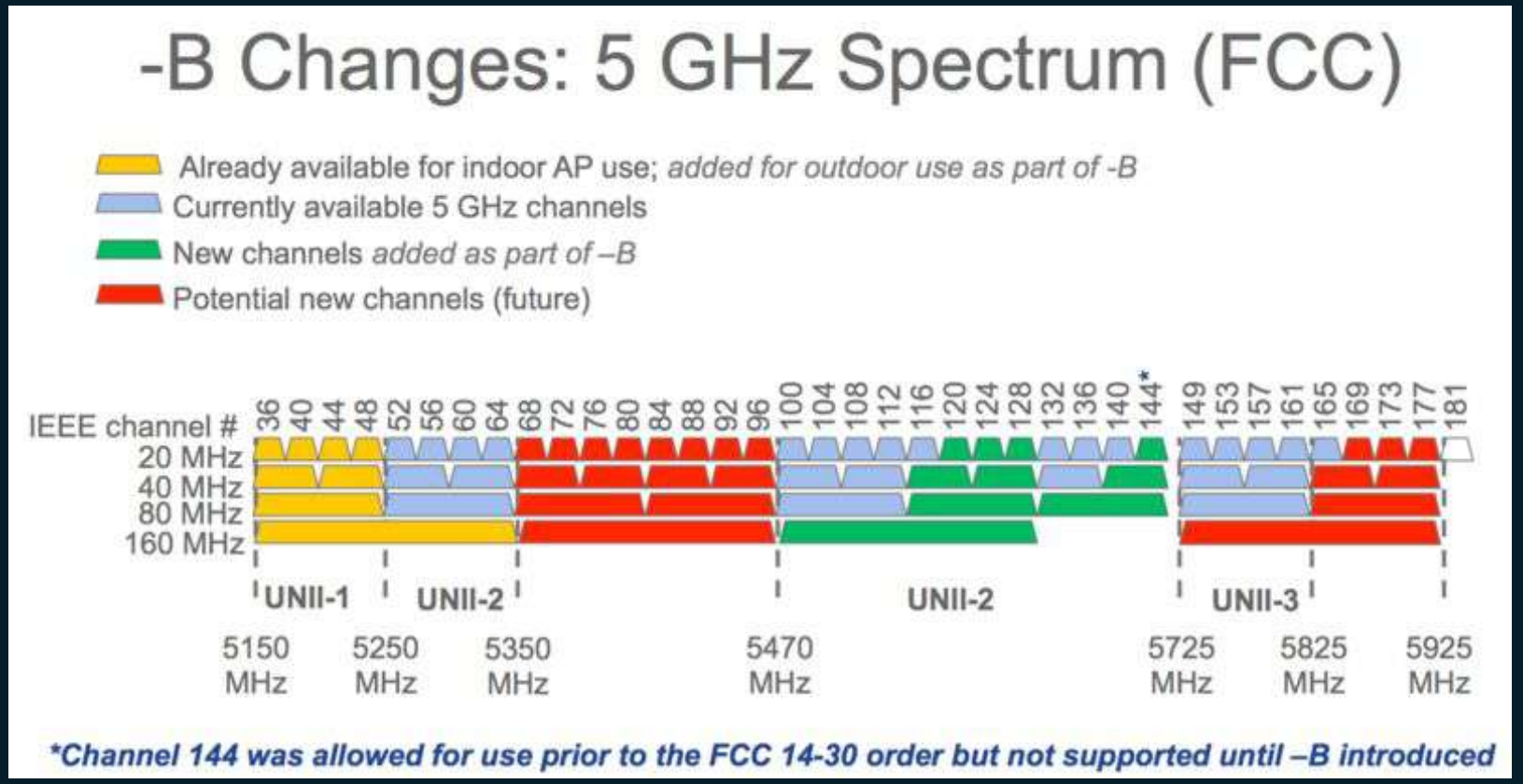
2,4 GHz: canales que se superponen



En 2,4 GHz, centros separados 5 MHz no significan canales independientes.

1, 6 y 11 forman un plan habitual de tres canales sin solapamiento.

5 GHz: canales y anchos de banda



La figura corresponde al esquema FCC de 5 GHz.

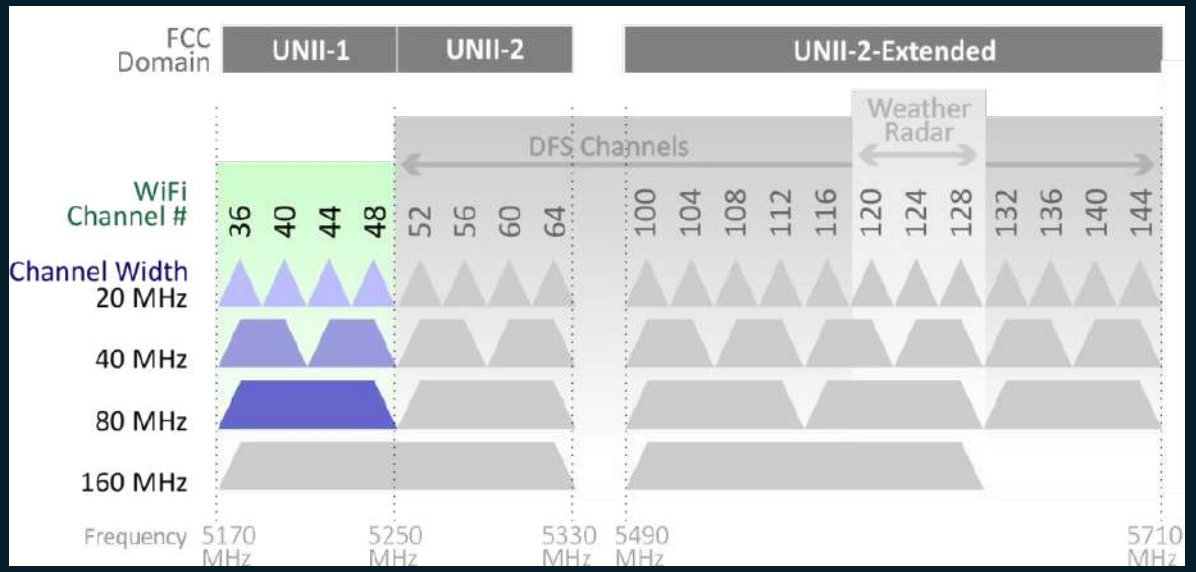
Canales permitidos y requisitos DFS dependen del dominio regulatorio.

ISM y U-NII: conceptos distintos

Aspecto	ISM	U-NII
Significado	Industrial, científica y médica	Infraestructura de información sin licencia
Origen	Designaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones	Denominación regulatoria de EE. UU. (FCC)
Finalidad	Aplicaciones ISM que emplean energía RF	Comunicaciones de radio sin licencia individual
Ejemplos	2,4 GHz; otras bandas según región	Subbandas de 5 y 6 GHz
Regulación	Wi-Fi debe cumplir las reglas nacionales	Potencia, uso y coexistencia según subbanda
Interferencias	Puede compartir con otros sistemas	También hay otros usuarios y servicios
Idea central	ISM no significa ausencia de reglas	Sin licencia individual no significa sin regulación

DFS: compartir espectro con radares

En ciertas subbandas de 5 GHz, DFS detecta radares y evita que la WLAN siga usando un canal ocupado por esos sistemas.



DFS: consecuencias para la red

Al seleccionar un canal DFS, el equipo debe comprobar la presencia de radares antes de transmitir, según las reglas aplicables.

Si detecta un radar durante la operación, debe abandonar el canal: puede haber una interrupción y cambio de canal.

DFS también existe en equipos domésticos compatibles; no es exclusivo de AP empresariales.

6 GHz tiene otro régimen de coexistencia. Eso no elimina la necesidad de DFS en las redes que usan canales afectados de 5 GHz.

Antenas: qué significa dBi

dB expresa una relación de potencias: $10 \log_{10}(P_2/P_1)$.

dBi compara la ganancia de una antena con una antena isotrópica ideal, que irradia por igual en todas las direcciones.

Una ganancia de 5 dBi significa unas 3,16 veces la densidad de potencia en la dirección de máxima radiación.

La antena concentra la energía. Ganar en una dirección implica redistribuir el patrón de radiación.

Potencia: dBm y presupuesto para un enlace

dBm expresa potencia respecto de 1 mW:

$P(dBm) = 10 \log_{10}[P(mW)]$.

0 dBm = 1 mW | 10 dBm = 10 mW | 20 dBm = 100 mW.

Ejemplo de enlace: 20 + 3 + 2 − 85 − 2 = −62 dBm.

Se suman las ganancias de ambas antenas y se restan pérdidas de propagación, cables y conectores.

$P_r = P\square + G\square + G_r - Lprop - Lotras$

Potencias en dBm; ganancias en dBi; pérdidas en dB.

La sensibilidad depende de la tasa, el ancho y el receptor.

OFDM: transmitir en paralelo

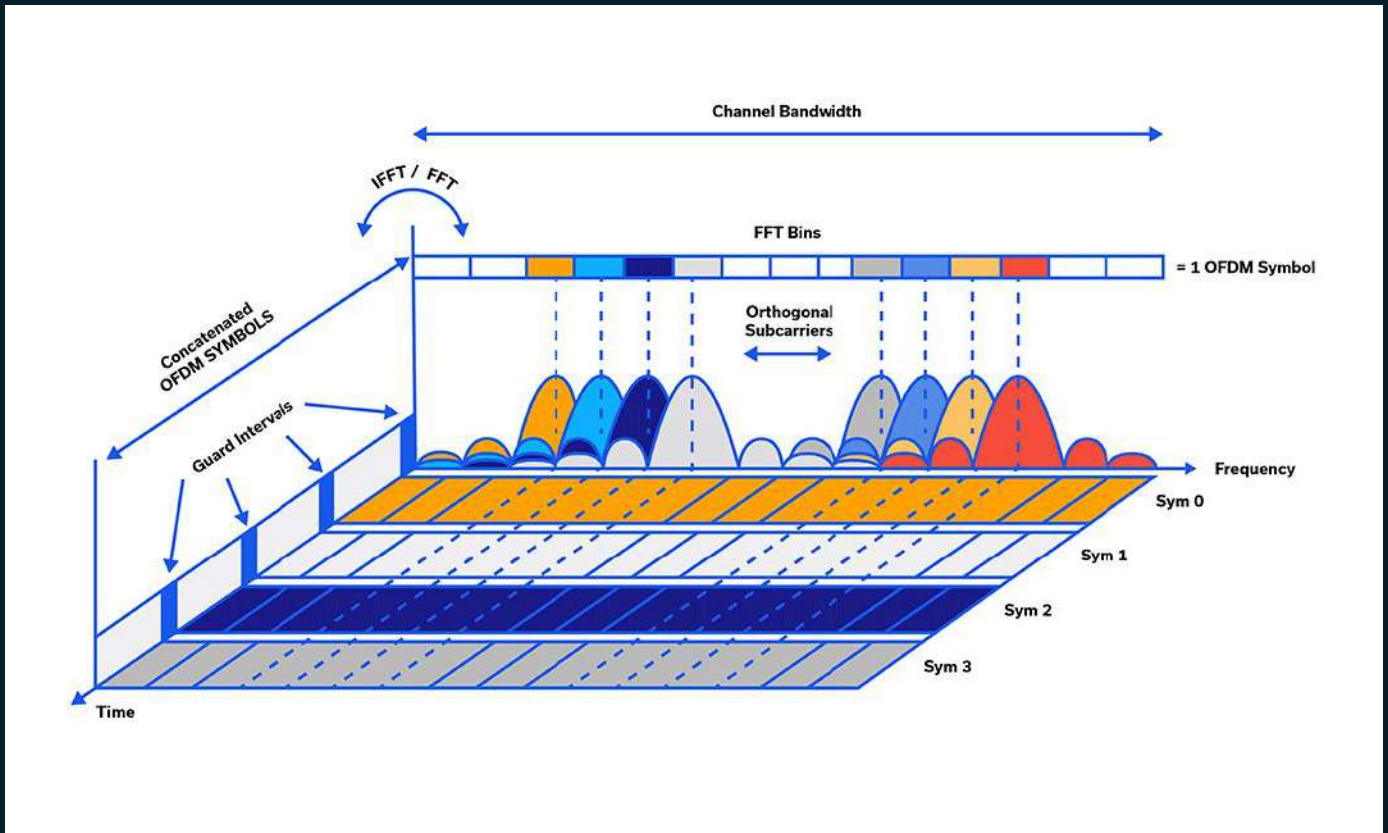
OFDM divide la transmisión en subportadoras ortogonales. Cada una lleva símbolos PSK o QAM a una tasa menor.

En 802.11a, una FFT de 64 puntos usa 52 subportadoras activas: 48 de datos y 4 “pilotos”.

La ortogonalidad permite superponer los espectros: al demodular una subportadora, las demás aportan cero idealmente.

Un símbolo más largo y su prefijo cíclico ayudan a tolerar la dispersión temporal por multitrayectoria.

OFDM: tiempo y frecuencia



Subportadoras superpuestas en frecuencia, símbolos sucesivos en el tiempo.

La ortogonalidad depende del espaciamiento y de la sincronización.

De 802.11n a 802.11ax

	802.11n	802.11ac	802.11ax
Channel Size (megahertz, MHz)	20, 40	20, 40, 80, 80 + 80, and 160	20, 40, 80, 80 + 80, and 160
Subcarrier (kilohertz, KHz)	312.5	312.5	78.125
Symbol Time (microsecond, µs)	3.2	3.2	12.8
Modulation	Binary Phase-Shift Keying (BPSK), Quadrature Phase-Shift Keying (QPSK), 16-QAM, 64-QAM	BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM	BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
MU-MIMO	N/A	DL	DL and UL
OFDMA	N/A	N/A	DL and UL

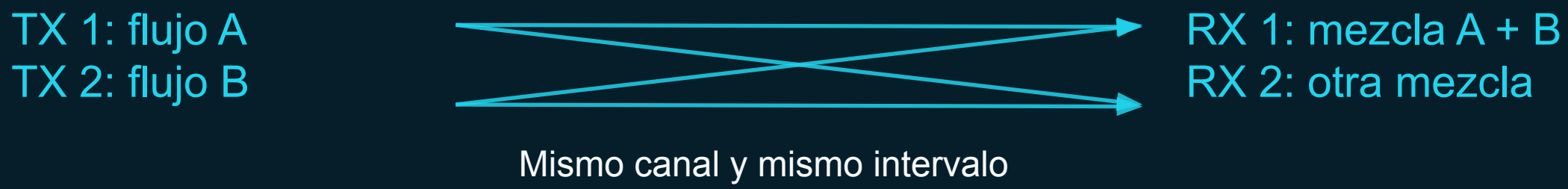
Comparación de las generaciones n, ac y ax

Más ancho, modulación y flujos aumentan la tasa PHY pero no garantizan goodput.

MIMO: varios caminos, varios flujos

MIMO (Multiple Input, Multiple Output) usa varias cadenas de radio y antenas en ambos extremos.

La multiplexación espacial envía flujos distintos al mismo tiempo y en el mismo canal.



Cada antena receptora recibe una mezcla de los flujos. El receptor estima el canal y los separa mediante procesamiento de señales.

La multitrayectoria puede ayudar si aporta caminos suficientemente independientes.

MIMO: robustez o mayor tasa

Diversidad espacial: combina observaciones o transmite versiones codificadas de la misma información. Reduce el efecto de los desvanecimientos.

Multiplexación espacial: envía información diferente en cada flujo.

DIVERSIDAD
Más robustez para la información

MULTIPLEXACIÓN ESPACIAL
Más bits por segundo en el canal

Un enlace 2×2 puede transportar hasta 2 flujos, si el canal permite separarlos. La cantidad real depende de ambos equipos, del canal y de la SNR.

A igual ancho, modulación y codificación, 2 flujos duplican la tasa PHY de 1.

MU-MIMO: reutilización espacial

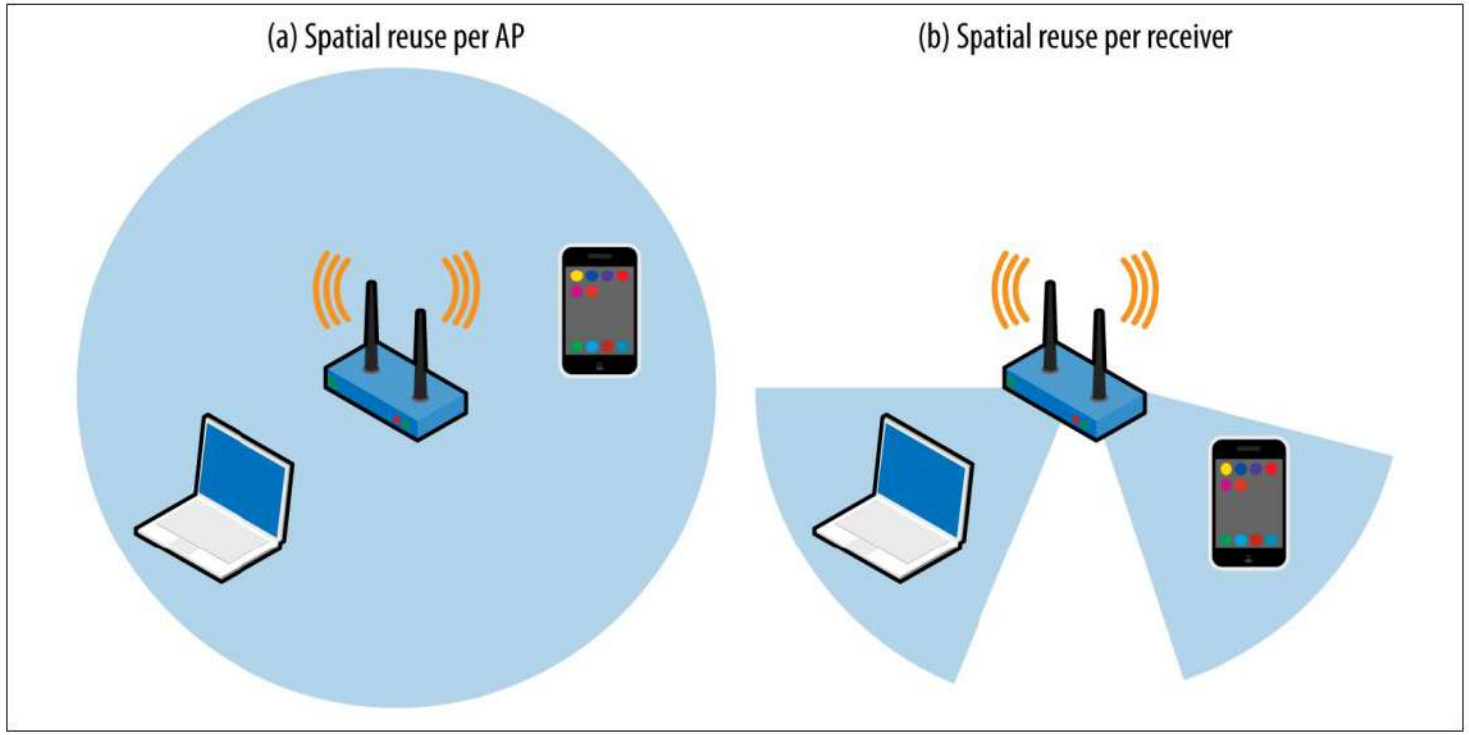


Figure 1-3. Improved spatial reuse with MU-MIMO

SU-MIMO concentra flujos en un usuario. MU-MIMO puede atender varios usuarios a la vez mediante separación espacial.

Beamforming: controlar fase y amplitud

El transmisor pondera la fase y la amplitud de cada antena para combinar las señales favorablemente en el receptor.

Ejemplo con cuatro antenas: las contribuciones se suman en la dirección buscada; en otras direcciones pueden reforzarse menos o cancelarse parcialmente.

El beamforming explícito usa mediciones del canal y realimentación del cliente. Los pesos se adaptan al canal.

Beamforming: qué mejora

Mejora posible	Explicación
Mayor SNR	Mejor combinación de la señal en el receptor.
Mayor tasa o alcance	Puede habilitar una modulación más exigente.
Menor interferencia	La directividad puede reducir energía hacia otros nodos.
Separación de usuarios	Ayuda a distinguir flujos simultáneos en MU-MIMO.

802.11ac ya contempla beamforming y MU-MIMO downlink.

802.11ax extiende el funcionamiento multiusuario.

Beamforming: condiciones y límites

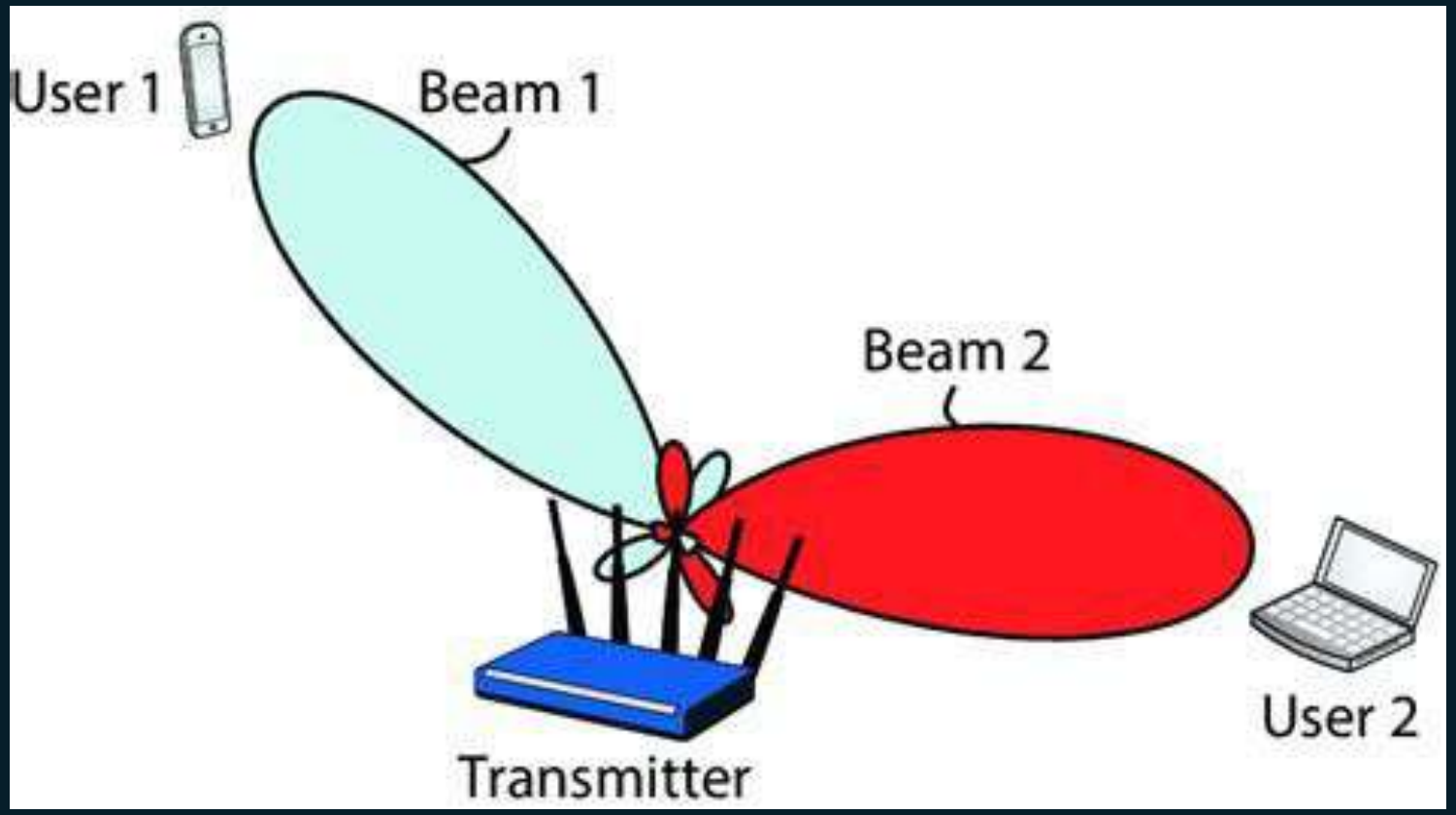
Requiere soporte de los equipos, estimación del canal y sincronización entre cadenas de radio.

El movimiento y la información de canal desactualizada reducen la eficacia.

La multitrayectoria no es siempre perjudicial: puede aprovecharse mediante procesamiento MIMO.

No crea potencia adicional: modifica cómo se combina la energía. La mejora depende de la geometría y del canal.

MU-MIMO: downlink y uplink



802.11ax admite hasta 8 flujos espaciales. 802.11ac incorpora MU-MIMO en downlink; 802.11ax añade uplink.
El máximo de flujos no equivale al número de usuarios de cualquier equipo.

OFDMA: repartir el canal entre usuarios

OFDMA asigna grupos de subportadoras a distintos usuarios dentro de una misma transmisión. Cada grupo es una RU (Resource Unit).

En 20 MHz pueden asignarse, por ejemplo, nueve RU de 26 tonos. Hay tonos de datos y pilotos.

El AP planifica las asignaciones. En uplink puede coordinar a las estaciones mediante una trigger frame.

Es útil para muchos paquetes pequeños: compartir una transmisión reduce sobrecarga por usuario.

802.11ax

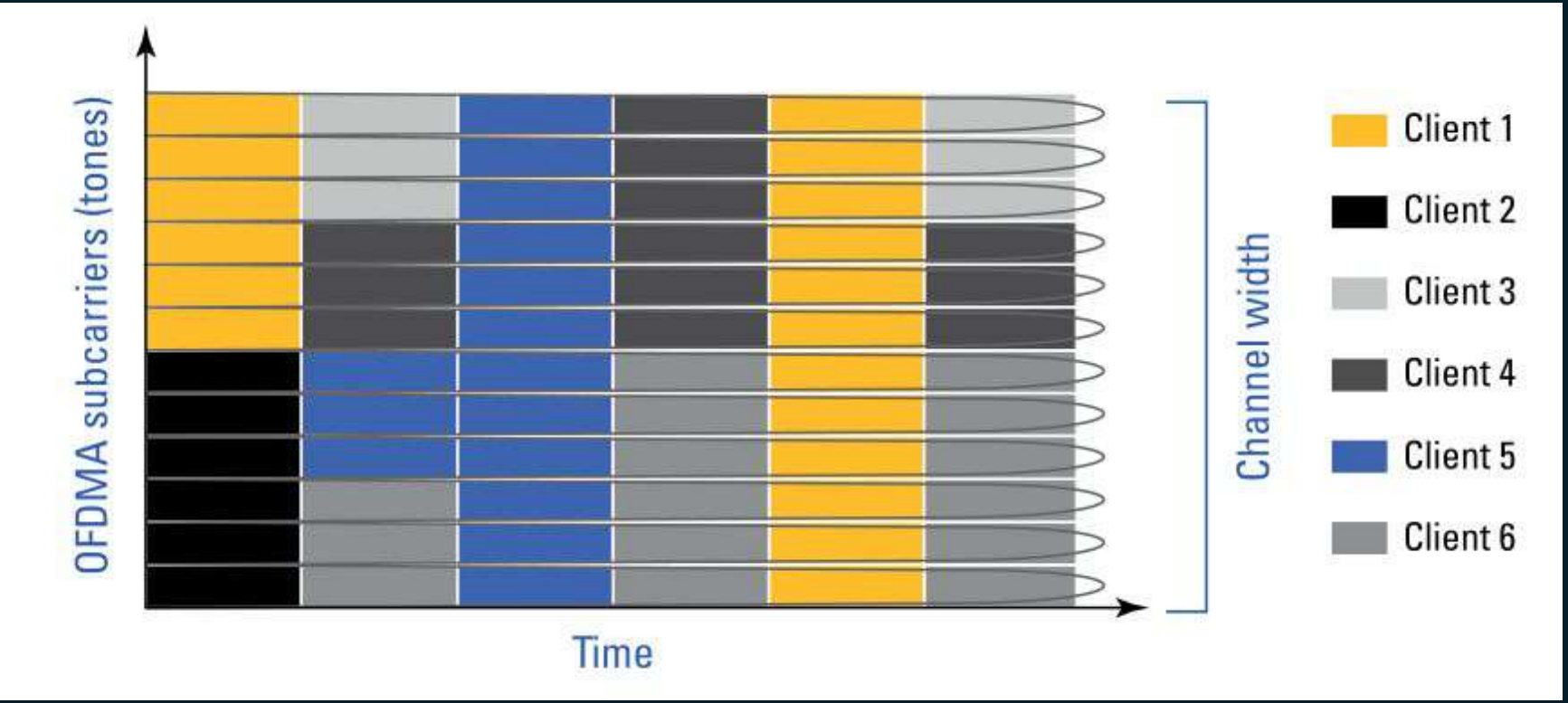
1024-QAM transporta 10 bits por símbolo; 256-QAM, 8. A igual codificación y demás parámetros, el aumento bruto es del 25 %.

Exige una señal de buena calidad. El umbral de SNR depende del receptor y de la tasa de error objetivo.

En 802.11ax, $\Delta f = 78{,}125$ kHz y el símbolo útil dura 12,8 µs.

FFT: 256 / 512 / 1024 / 2048 puntos para 20 / 40 / 80 / 160 MHz. El intervalo de guarda se agrega al símbolo útil.

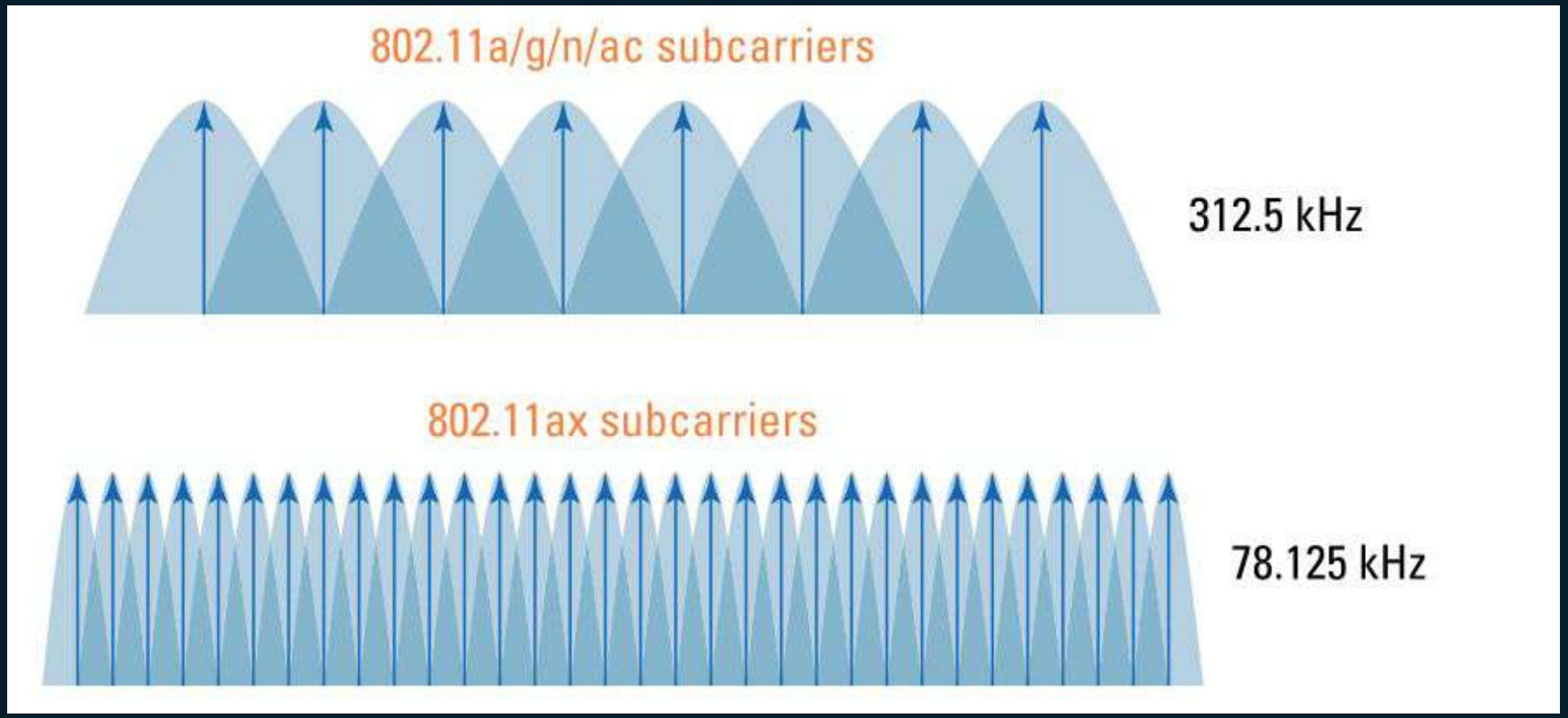
OFDMA: recursos en tiempo y frecuencia



Cada color de esta figura representa recursos de un usuario.

No representa BSS Coloring: son mecanismos diferentes.

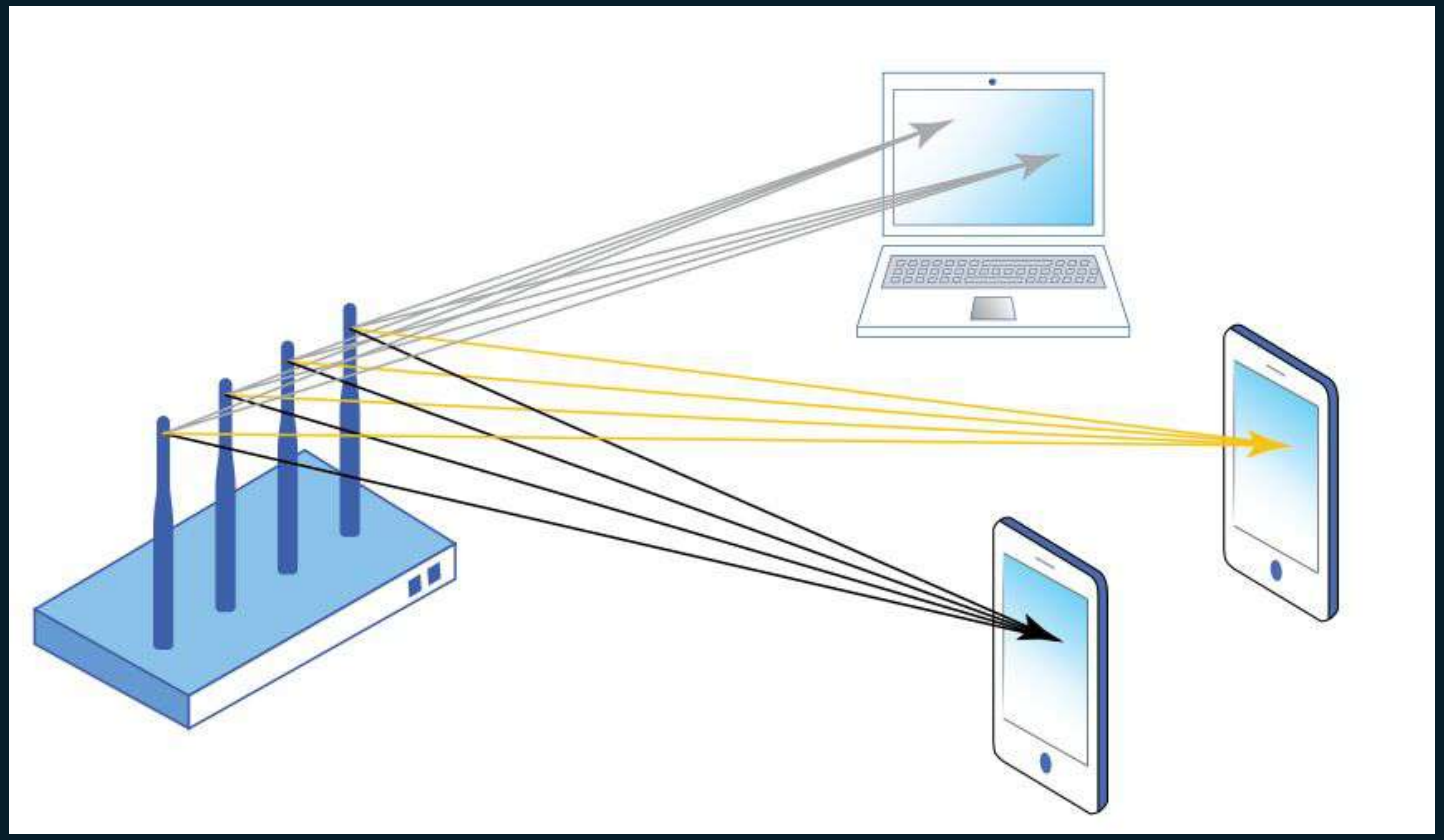
Subportadoras más próximas



312,5 kHz → 78,125 kHz: un cuarto del espaciamiento.

El símbolo útil pasa de 3,2 µs a 12,8 µs.

MU-MIMO y OFDMA se complementan



OFDMA separa usuarios en frecuencia; MU-MIMO, en el espacio.

802.11ax puede combinar ambos mecanismos.

BSS Coloring y reutilización espacial

El color identifica un BSS en la señalización PHY de 802.11ax: valores 1–63; 0 indica que el coloreado está desactivado.

Permite distinguir tráfico del propio BSS y de un BSS superpuesto (OBSS).

Con las reglas de reutilización espacial, una señal OBSS suficientemente débil puede permitir acceso simultáneo.

No se ignora cualquier trama de otro color: intervienen umbrales, potencia y condiciones del mecanismo.

El objetivo es reutilizar el canal sin degradar excesivamente los enlaces vecinos.

Wi-Fi 4, 5, 6 y 6E

IEEE	Nombre	Bandas	Hito[1]	Aporte
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 / 5 GHz	2009	MIMO; 40 MHz
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	2013	256-QAM; DL MU-MIMO
802.11ax	Wi-Fi 6	2,4 / 5 GHz	2019	OFDMA; eficiencia
802.11ax	Wi-Fi 6E	6 GHz	2020	Extensión a otra banda

[1] Hitos comerciales / de certificación aproximados, no fechas uniformes de publicación IEEE.

Wi-Fi 6E: 802.11ax en 6 GHz

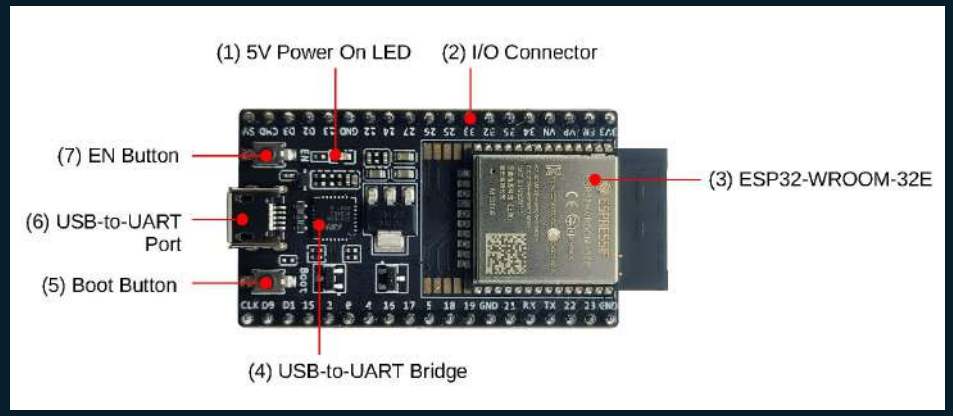
Wi-Fi 6E designa equipos 802.11ax capaces de operar también en 6 GHz; no es una enmienda “802.11ax-6E”.

Donde se habilitan 5925–7125 MHz completos, caben hasta 14 canales de 80 MHz o 7 de 160 MHz.

La disponibilidad, la potencia y el uso interior/exterior dependen del dominio regulatorio.

Se necesita hardware compatible. Hay más espectro disponible, pero eso no garantiza ausencia de interferencia.

ESP32 clásico: Wi-Fi 4 en 2,4 GHz



ESP32-DevKitC-32E. Foto: Espressif.

802.11b: hasta 11 Mb/s.

802.11g: OFDM, hasta 54 Mb/s.

802.11n: canales de 20 o 40 MHz.

Un flujo espacial (1×1), MCS 0–7.

Hasta 150 Mb/s PHY con 40 MHz, MCS 7 e intervalo de guarda corto.

La tasa útil de datos es menor.

El ESP32 clásico no admite 5 GHz, 802.11ac ni 802.11ax.

Su único flujo espacial no permite multiplexación MIMO de varios flujos.

ESP32: roles de red y variantes

STA: cliente del AP, por ejemplo un sensor que publica por MQTT.
SoftAP: crea una red para conectar otros dispositivos.
STA + SoftAP: ambos roles comparten radio y canal.
Promiscuo: captura tramas para análisis.

Modelo	Estándares Wi-Fi	Bandas
ESP32 clásico	802.11b/g/n	2,4 GHz
ESP32-C6	802.11b/g/n/ax	2,4 GHz
ESP32-C5	802.11a/b/g/n/ac/ax	2,4 y 5 GHz

STA + SoftAP no configura por sí solo un router ni un repetidor.
La capacidad Wi-Fi depende del chip, no solo del nombre «ESP32».

DCF: acceso distribuido con CSMA/CA

DCF distribuye la contienda entre estaciones y AP. Usa detección física del canal y reserva virtual mediante NAV.

La radio no detecta colisiones como Ethernet mientras transmite: el éxito se infiere a partir de la respuesta.

1. Esperar el canal libre durante DIFS cuando corresponde.
2. Descontar el backoff en ranuras libres; congelarlo si el canal se ocupa.
3. Transmitir cuando el contador llega a cero.
4. Para unicast ordinario, esperar ACK tras SIFS.

Sin ACK: puede haber colisión, ruido o pérdida de la respuesta.

Backoff: detener, continuar, reintentar

Se elige un entero uniforme en [0, CW]. El tiempo de espera es ese número multiplicado por la duración de la ranura.

Ejemplo: quedan 5 ranuras y el medio se ocupa después de 2. Se conservan las 3 restantes; se continúa tras el nuevo período libre.

Ante un fallo: $CW \leftarrow \min[2(CW + 1) - 1, CWmax]$.

Tras un éxito se vuelve a CWmin. La aleatoriedad reduce colisiones, pero no las elimina.

EDCA: prioridades sobre la contienda

Aspecto	DCF	EDCA
Contienda	Una función de acceso	Cuatro categorías (AC)
Prioridad	Sin clases de tráfico	Diferenciada por categoría
Parámetros	DIFS; CWmin / CWmax	AIFS; CWmin / CWmax; TXOP
Servicio	Acceso distribuido	QoS estadística, sin garantía absoluta
Relación	Mecanismo de base	Extensión de 802.11e

EDCA: cuatro categorías de acceso

Categoría	Tráfico típico	CWmin[1]	AIFSN[1]
AC_VO	Voz	3	2
AC_VI	Video	7	2
AC_BE	Best effort	15	3
AC_BK	Segundo plano	15	7

[1] Ejemplo habitual para estaciones con PHY OFDM; valores configurables.
AIFS = SIFS + AIFSN × SlotTime. CWmax y TXOP también influyen.

El AP conecta estaciones y redes

En infraestructura convencional, el AP reenvía el tráfico entre las estaciones y el sistema de distribución.

Dos clientes del mismo BSS normalmente intercambian datos a través del AP: eso consume dos transmisiones de radio.

Puede actuar como puente entre 802.11 y Ethernet. La función de router/IP es distinta.

Existen extensiones para enlaces directos, como TDLS.



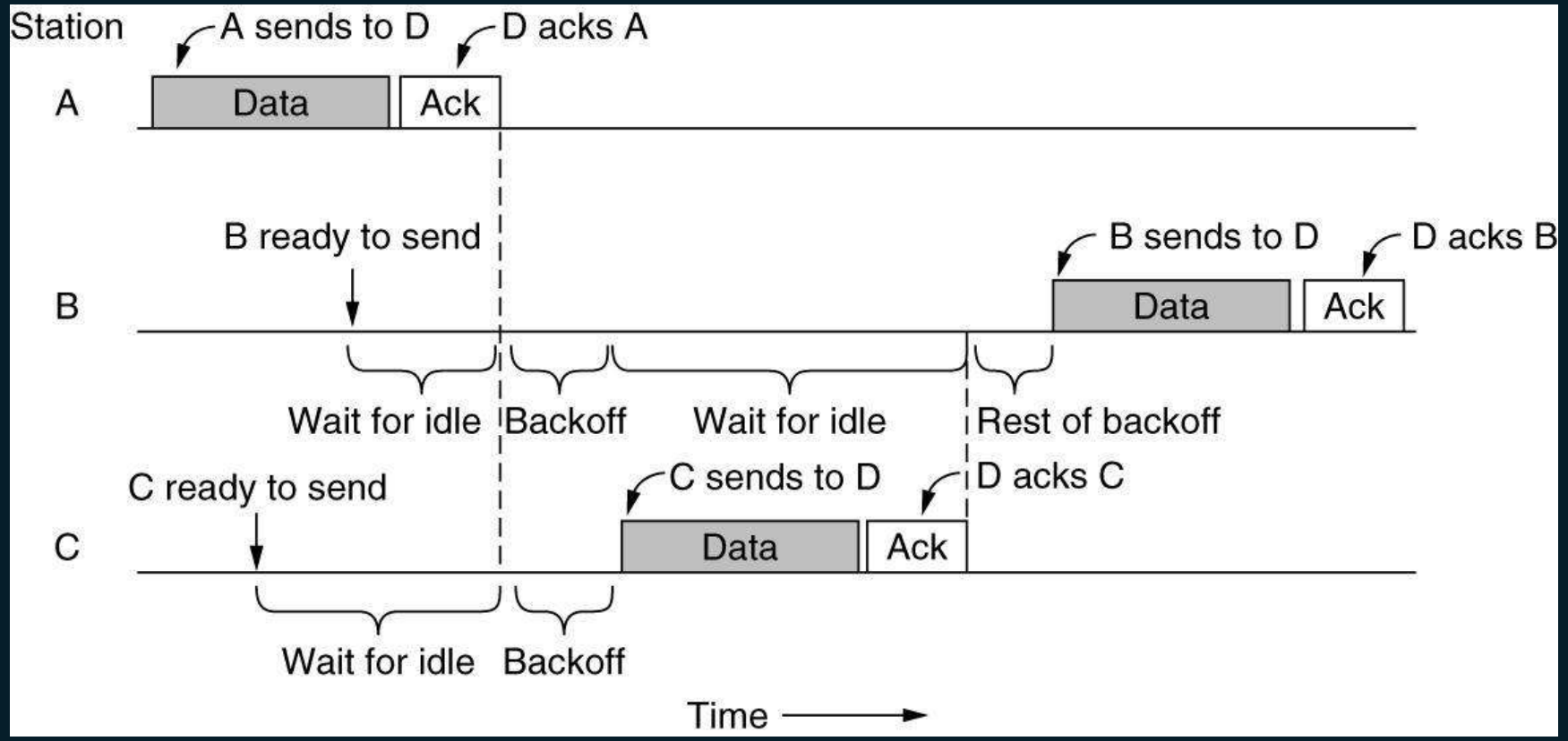
Servicios que presta el AP

Servicio	Función del AP
Anuncio del BSS	Emite beacons con identidad y capacidades.
Asociación	Acepta estaciones y mantiene su estado.
Seguridad	Participa en autenticación y establecimiento de claves.
Sincronización	Proporciona la referencia TSF del BSS.
QoS	Anuncia parámetros EDCA y oportunidades TXOP.
Ahorro de energía	Almacena tráfico; lo anuncia mediante TIM / DTIM.
Distribución	Puentea tramas hacia la LAN o el sistema de distribución.
Radio	Configura canal, potencia y parámetros del BSS.

Acceso distribuido y coordinación del AP

Función	Papel del AP	Mecanismo
Acceso DCF / EDCA	También compite	Contienda distribuida
Anuncio de red	Publica parámetros	Beacons
Autenticación	Participa / intermedia	SAE, EAP, claves
Distribución	Reenvía tramas	Puente de capa 2
QoS	Configura prioridades	EDCA y TXOP
Multiusuario ax	Planifica recursos	OFDMA; triggers
PCF histórico	Puede sondear	Acceso por polling

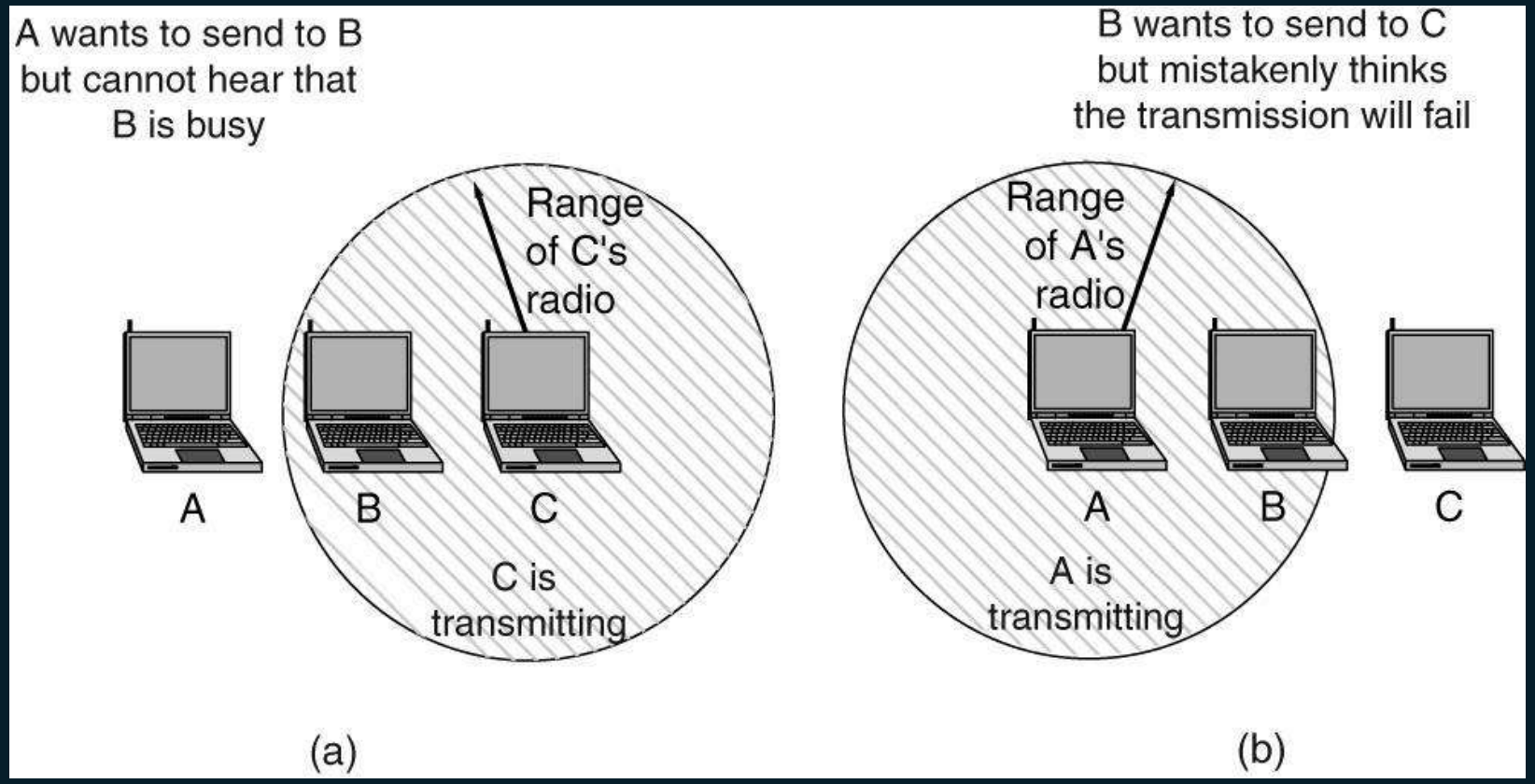
CSMA/CA: leer la línea de tiempo



B y C congelan su contador mientras A transmite y D responde.

Reanudan la cuenta pendiente: no sortean siempre un backoff nuevo.

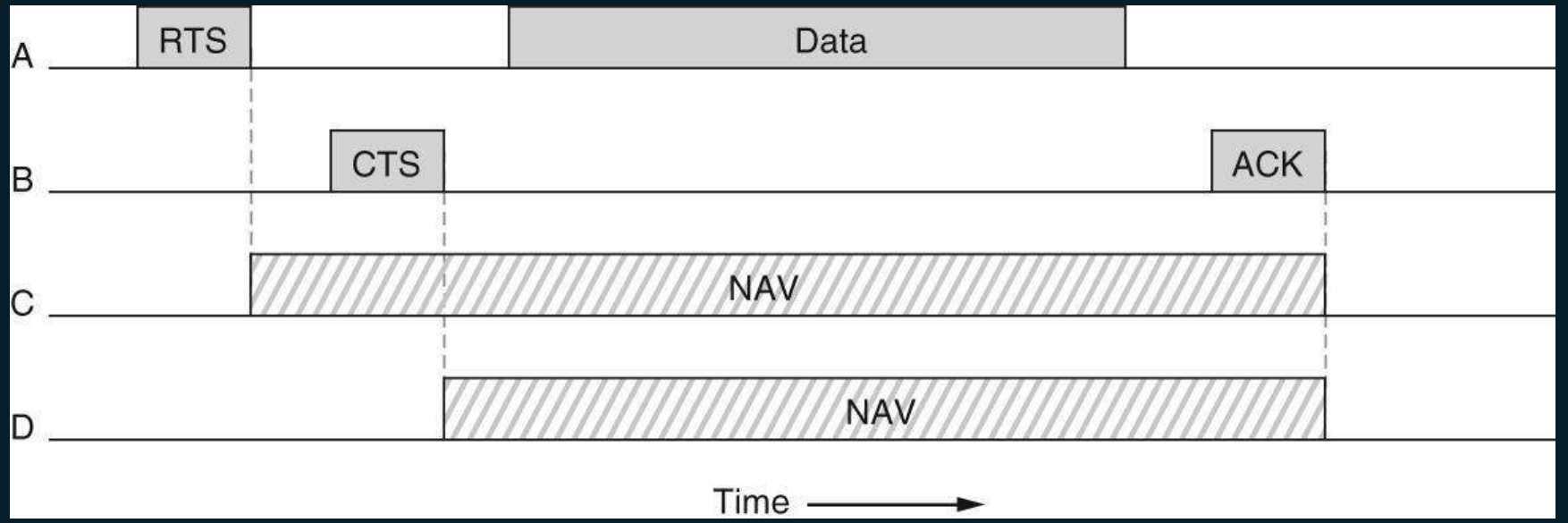
Estaciones ocultas y expuestas



Oculta: no oye al otro emisor, aunque ambos interfieren en el receptor.

Expuesta: posterga una transmisión que podría ser compatible.

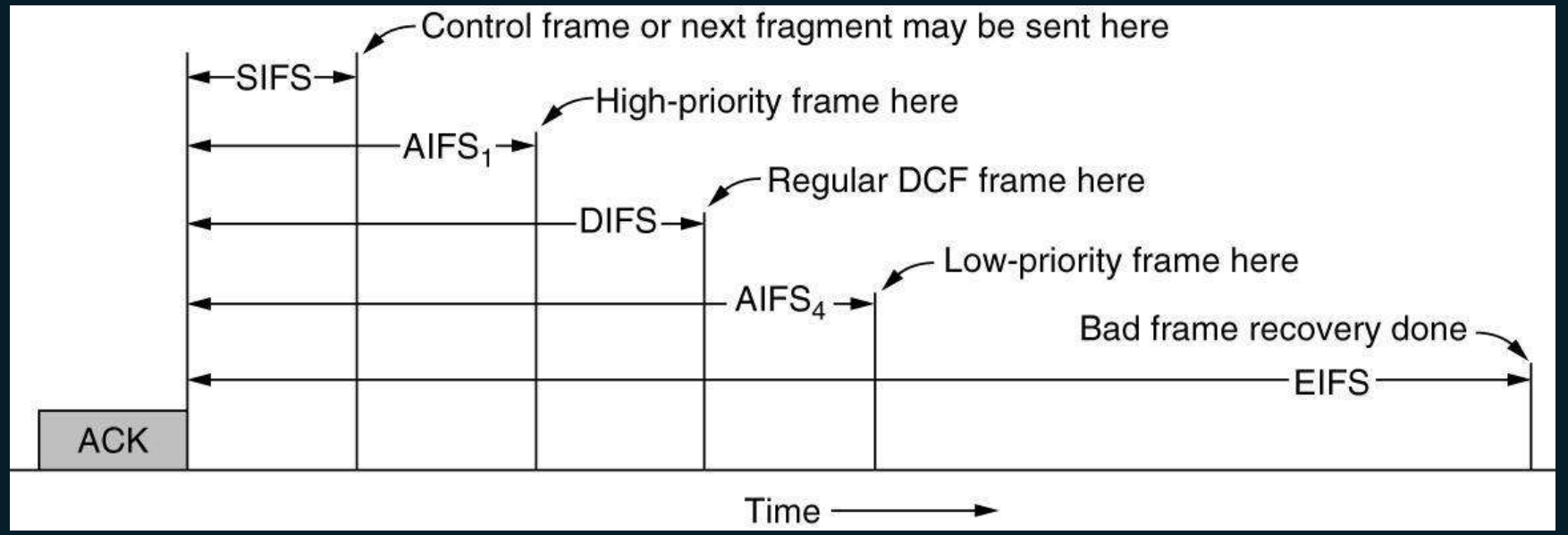
RTS, CTS y reserva virtual: NAV



Duration anuncia tiempo reservado; quien lo interpreta actualiza su NAV.

RTS/CTS ayuda frente a nodos ocultos, pero agrega sobrecarga.

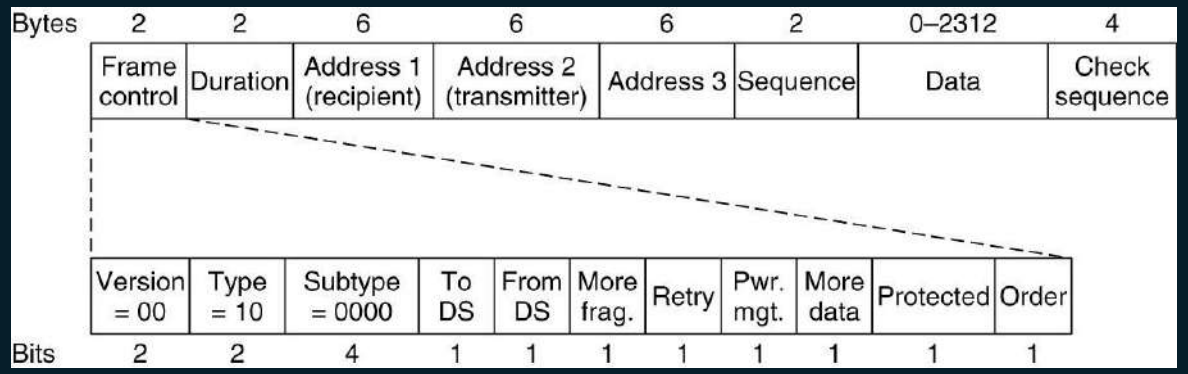
Espaciados intertrama y prioridad

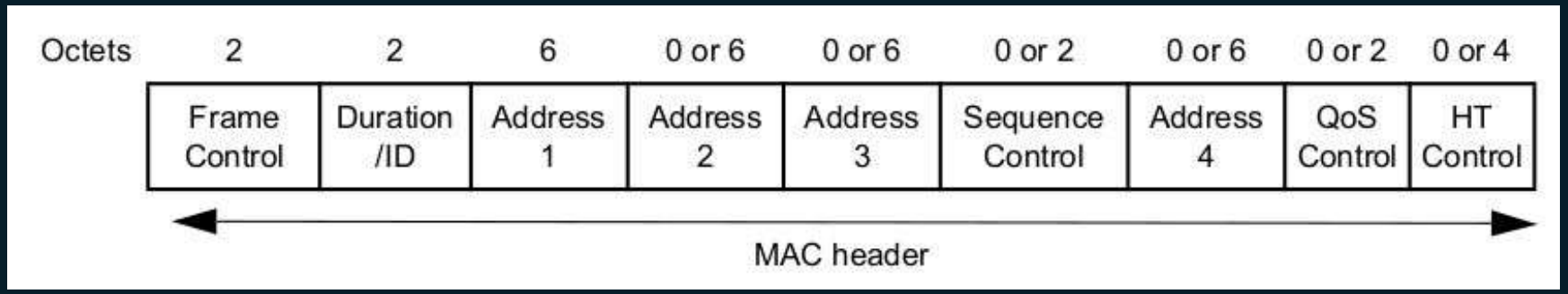


SIFS permite respuestas inmediatas dentro de un intercambio.

DIFS corresponde a DCF; AIFS diferencia categorías de EDCA.

La trama MAC de 802.11





Los campos dependen del tipo de trama y de To DS / From DS.

Las direcciones distinguen transmisor/receptor y origen/destino.

Tres direcciones: el AP es intermediario

RA y TA identifican al receptor y al transmisor del salto por radio.
DA y SA identifican el destino y el origen de la trama transportada.

Campo	Notebook → AP → servidor	Servidor → AP → notebook
Address 1	AP: RA (BSSID)	Notebook: RA = DA
Address 2	Notebook: TA = SA	AP: TA (BSSID)
Address 3	Servidor: DA	Servidor: SA

Notebook → AP: TA = SA. AP → notebook: RA = DA.
Hay cuatro roles, pero bastan tres direcciones porque dos coinciden.

Cuatro direcciones: separar los cuatro roles

En un enlace entre puentes (WDS), el transmisor y el receptor por radio pueden ser distintos del origen y del destino. Se necesitan RA, TA, DA y SA.

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4
0	0	RA = DA	TA = SA	BSSID	—
1	0	RA = BSSID	TA = SA	DA	—
0	1	RA = DA	TA = BSSID	SA	—
1	1	RA	TA	DA	SA

DS: sistema de distribución. Address 4 aparece con To DS = From DS = 1.

Tabla del formato clásico de datos. Otras tramas difieren: ACK solo lleva RA.

Servicios de la WLAN

Asociación: registrar la estación en un AP y negociar capacidades.
Reasociación y desasociación: cambiar o terminar esa relación.
Distribución y entrega: transportar las tramas a su destino.
Autenticación y cifrado: controlar el acceso y proteger datos.
QoS y energía: priorizar tráfico y permitir períodos de suspensión.

Frame Control indica cómo leer la trama

El receptor lee primero Frame Control: 2 bytes en una posición fija.
Type y Subtype seleccionan el formato. Los indicadores precisan sus variantes.

Versión: 2 bits	Type: 2 bits	Subtype: 4 bits	Indicadores: 8 bits

Gestión (00): Beacon, autenticación, asociación.

Control (01): RTS, CTS, ACK. Un ACK solo lleva RA.

Datos (10): Data, QoS Data. To DS / From DS definen las direcciones.

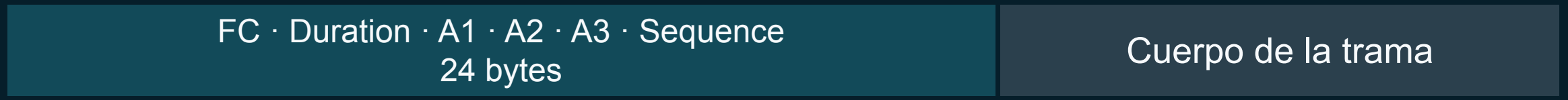
La longitud del encabezado se deduce del formato y sus indicadores.
Los campos opcionales ausentes no dejan un espacio vacío.

Datos: encabezados de 24 o 30 bytes

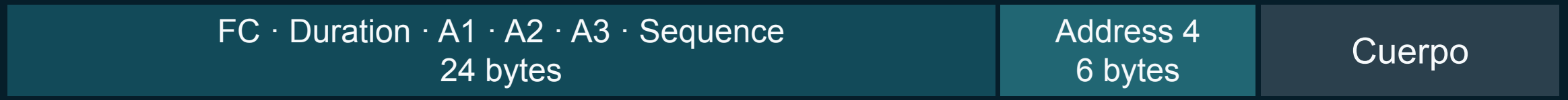
En el formato básico de datos, los primeros 24 bytes tienen posiciones fijas.

Si To DS = From DS = 1, Address 4 agrega 6 bytes después de Sequence Control.

Tres direcciones: el cuerpo comienza en el byte 24 (contando desde 0).



Cuatro direcciones: el cuerpo comienza en el byte 30.

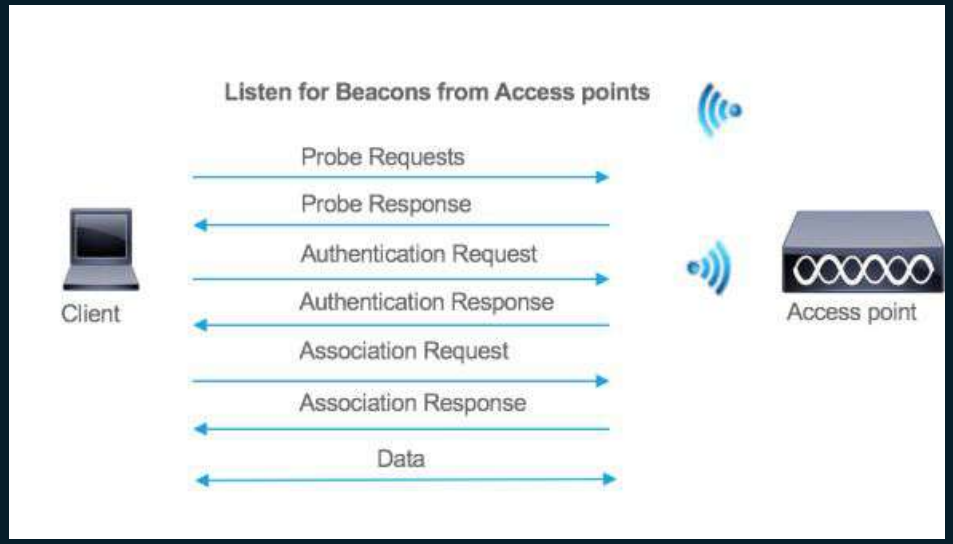


QoS Data agrega QoS Control (2 bytes) después de las direcciones: 26 o 32 bytes.

Estos tamaños no incluyen otras extensiones, el cuerpo ni el FCS.

Descubrimiento y conexión al BSS

El beacon anuncia periódicamente el BSS. La STA puede escuchar pasivamente o enviar Probe Requests para descubrir redes.



El diagrama muestra el acceso básico

Beacon: periodicidad y destinatarios

Tipo: gestión. Subtipo Beacon: 8 (1000 en binario).

Destino habitual: broadcast, FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Intervalo típico: 100 TU. Una TU equivale a 1024 µs; por eso 100 TU = 102,4 ms.

El AP anuncia cada BSS. El soporte Multi-BSSID puede agrupar información de varios BSS.

El instante real puede demorarse por la ocupación del medio.

Qué anuncia un beacon

Información	Para qué sirve
SSID y BSSID	Identificar la red y el BSS.
Capacidades	Anunciar tasas, PHY, QoS y otras funciones.
Timestamp (TSF)	Sincronizar temporizadores de las estaciones.
Intervalo	Indicar la periodicidad nominal del beacon.
Canal	Comunicar los parámetros de operación de radio.
RSN	Anunciar suites de cifrado y autenticación.
TIM / DTIM	Avisar tráfico almacenado para estaciones en ahorro de energía.

Conectarse no es lo mismo que autenticarse

La “autenticación 802.11” y la verificación de credenciales de seguridad son conceptos diferentes.

Open System intercambia tramas de autenticación sin probar una contraseña. Se usa, por ejemplo, antes de WPA2.

La asociación negocia la participación de la STA en el BSS; no implica por sí sola acceso a datos protegidos.

WPA2-Personal usa una PMK compartida. Enterprise la obtiene mediante EAP. WPA3-Personal usa SAE antes de asociarse.

Luego el 4-Way Handshake establece las claves para proteger el tráfico.

Mecanismos de autenticación

Mecanismo	Qué comprueba	Uso
Open System	No prueba posesión de una contraseña	Precede a WPA2 y a Enterprise
Shared Key (WEP)	Respuesta a un desafío cifrado	Histórico; inseguro
802.1X / EAP	Identidad según el método EAP	WPA2/WPA3-Enterprise

SAE (WPA3-Personal) es otro algoritmo de autenticación 802.11.
802.1X/EAP pertenece a una etapa distinta; se detalla más adelante.

WEP: desafío compartido y debilidad

Mecanismo histórico Shared Key Authentication:

1. La STA solicita autenticación (algoritmo 1).
2. El AP envía un desafío en claro.
3. La STA lo cifra con WEP y lo devuelve.
4. El AP descifra y compara.

El desafío conocido y su versión cifrada revelan el flujo de clave usado para ese IV; esto permite falsificar respuestas.

WEP tiene además ataques de recuperación de clave. Está obsoleto y no debe usarse como protección.

WPA2-Personal y el 4-Way Handshake

Con una passphrase, AP y STA derivan la PMK a partir de esa frase y el SSID. También puede configurarse una PSK de 256 bits.

El 4-Way Handshake prueba posesión de la PMK y deriva la PTK usando nonces y direcciones MAC. La contraseña no se transmite.

1. AP → STA: ANonce.
2. STA → AP: SNonce + MIC.
3. AP → STA: confirmación + GTK cifrada + MIC.
4. STA → AP: confirmación protegida con MIC.

La PTK protege unicast; la GTK, tráfico de grupo.

Enterprise: 802.1X, EAP y RADIUS

Tres roles: STA suplicante, AP autenticador y servidor de autenticación, habitualmente mediante RADIUS.

802.1X controla el acceso al puerto. EAP transporta el método elegido: por ejemplo EAP-TLS con certificados.

Tras autenticar, se obtiene material de clave del que se establece la PMK. Luego se ejecuta el 4-Way Handshake.

La seguridad depende del método EAP y de validar correctamente la identidad del servidor.

WPA2/WPA3-Enterprise no requieren una contraseña compartida por todos los usuarios.

WPA3-Personal: SAE

SAE (Simultaneous Authentication of Equals) realiza un acuerdo autenticado de claves basado en contraseña.

Sustituye el esquema PSK de WPA2-Personal: ambos extremos obtienen una PMK sin enviar la contraseña.

Evita probar listas de contraseñas offline a partir de una captura pasiva del intercambio, bajo sus supuestos de seguridad.

Después de SAE y de la asociación se realiza el 4-Way Handshake.

De la búsqueda de red al tráfico protegido

Etapa	Función	Ámbito	Tramas / protocolo
Descubrimiento	Encontrar BSS y capacidades	MAC	Beacon / Probe
Autenticación	Open System o SAE, según modo	MAC	Authentication
Asociación	Negociar participación y parámetros	MAC	Association
Claves	EAP si corresponde; luego 4-Way	Seguridad	EAPOL / EAPOL-Key
Datos	Cifrar y verificar integridad	MAC	Data con CCMP / GCMP

Seguridad: autenticación y cifrado

Familia	Hito	Protección	Claves / acceso	Observación
WEP	1997	RC4; IV de 24 bits	Clave compartida	Obsoleto; IV débil y reutilización
WPA	2003	TKIP sobre RC4	PSK o 802.1X	Solución transitoria; obsoleta
WPA2	2004	AES-CCMP	PSK o 802.1X	La fortaleza depende del modo y configuración
WPA3	2018	CCMP / GCMP según perfil	SAE o Enterprise; PMF	SAE autentica; CCMP / GCMP cifran